



Universidad Peruana
Cayetano Heredia



Ingeniería biomédica

CASO CLÍNICO 3

Traumatismo encéfalo craneano (TEC)

EQUIPO 08

FUNDAMENTOS DE BIODISEÑO



Ficha de la enfermedad

Nombre de la enfermedad:

Traumatismo encéfalo craneano (TEC) severo.

Sistema afectado:

Sistema nervioso central (SNC), principalmente el encéfalo. En este caso, la lesión se encuentra en el lóbulo frontal, específicamente en la corteza motora primaria

Descripción anatómica y fisiológica:

El traumatismo encéfalo-craneano (TEC) es una lesión que afecta el funcionamiento normal del cerebro. Los TEC moderados y severos pueden producir alteraciones físicas, cognitivas y funcionales a largo plazo



Referencias:

Centers for Disease Control and Prevention, "About Moderate and Severe TBI," Traumatic Brain Injury & Concussion, May 16, 2024. CDC – About Moderate and Severe TBI
T. Greene et al., "Long-Term Motor Recovery After Severe Traumatic Brain Injury: Beyond Established Limits," Journal of Head Trauma Rehabilitation, 2015, doi: 10.1097/HTR.000000000000185.

Factores de Riesgo



Exposición a alturas

1

Realizar actividades como trabajar o simplemente desplazarse en lugares elevados incrementa la posibilidad de sufrir una caída realmente grave.



Actividades / Ambientes peligrosos

2

La falta de medidas de seguridad para desniveles, superficies peligrosas u otras condiciones del propio ambiente aumenta el riesgo de caídas.



Consumo de alcohol

3

Esta variable es reconocida debido al efecto que posee sobre el equilibrio y coordinación del cuerpo humano, además del juicio y tiempo de reacción.



REFERENCIAS:

World Health Organization, "Falls," World Health Organization, Apr. 26, 2021. [Online]. Available: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/falls>. [Accessed: Aug. 22, 2026].

National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, "La verdad sobre el consumo de alcohol en las fiestas de fin de año," National Institutes of Health. [Online]. Available: [NIAAA — La verdad sobre el consumo de alcohol](#). [Accessed: Aug. 22, 2026].

Manifestaciones clínicas

01

Lesión frontal / Región cerebral

- Secuelas motoras y cognitivas posteriores a un TEC severo.
- Alteraciones de atención y concentración.
- Dificultad para seguir instrucciones.
- Alteración de las funciones ejecutivas.
- Menor capacidad de planificación y resolución de problemas.



02

Lesiones en miembro superior derecho

- Disminución de la movilidad y fuerza muscular.
- Aumento del tono muscular.
- Espasticidad grado 3 según la escala de Ashworth, con predominio distal en las falanges de la mano.
- Contracturas parcialmente reductibles en hombro, codo y muñeca.
- Disminución del trofismo muscular.

03

Lesiones en miembros inferiores

- Ausencia de movilidad activa.
- Ausencia de fuerza muscular.
- Contracturas parcialmente reductibles en los tobillos.
- Disminución del trofismo muscular.

REFERENCIAS:

J. Ginsburg y T. Smith, Traumatic Brain Injury. Treasure Island, FL: StatPearls Publishing, 2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK557861/>

Implicaciones

01

Movilidad y autonomía

limitación de movilidad de autónoma. Se ve perjudicado los miembros inferiores y superior derecho

02

Postura y movimientos

Esto debido a las contracturas, espasticidad y disminución del tono

03

Alteraciones cognitivas

Supervisión constante y retroalimentación constante



REFERENCIAS:

G. W. J. Hawryluk et al., "Guidelines for the Management of Severe Traumatic Brain Injury: 2020 Update of the Decompressive Craniectomy Recommendations," *Neurosurgery*, vol. 87, no. 3, pp. 427–434, 1 sep. 2020. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32761068/>



PREVENCIÓN



PREVENCIÓN DE LESIONES

- Uso de cascos y equipos de protección.
- Implementación de medidas de seguridad en actividades de riesgo.



PREVENCIÓN DE CAÍDAS

- Sistemas de protección para trabajos o actividades en altura.
- Adecuación de espacios para reducir riesgos de caídas.



ATENCIÓN OPORTUNA

- Evaluación médica inmediata después de un traumatismo.
- Permite identificar y tratar lesiones para prevenir daño cerebral secundario.

REFERENCIAS:

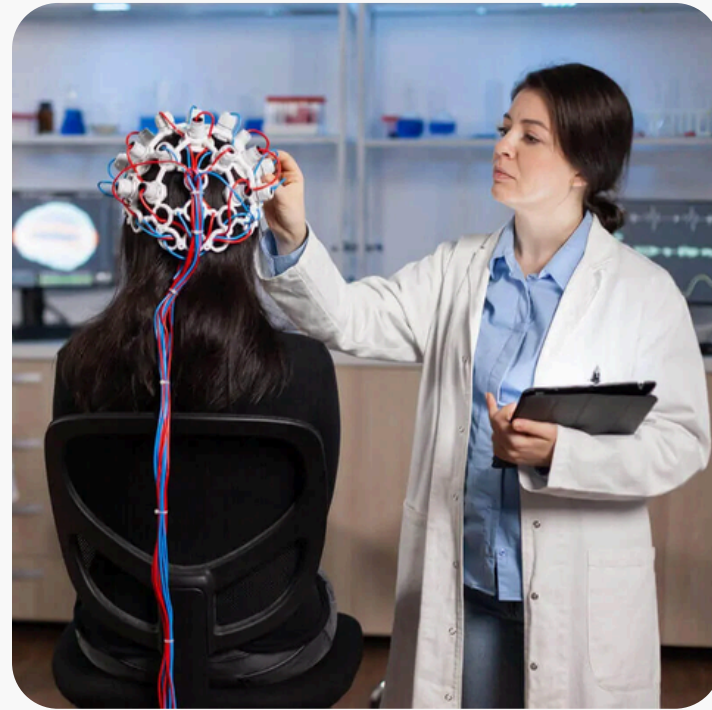
World Health Organization, "Falls," World Health Organization, Apr. 26, 2021. [Online]. Available: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/falls>. [Accessed: Aug. 22, 2026].

DIAGNÓSTICO

01

Evaluación neurológica

- Valoración del nivel de conciencia mediante la Escala de Coma de Glasgow.
- Evaluación de respuesta motora, pupilar y otros signos neurológicos.



02

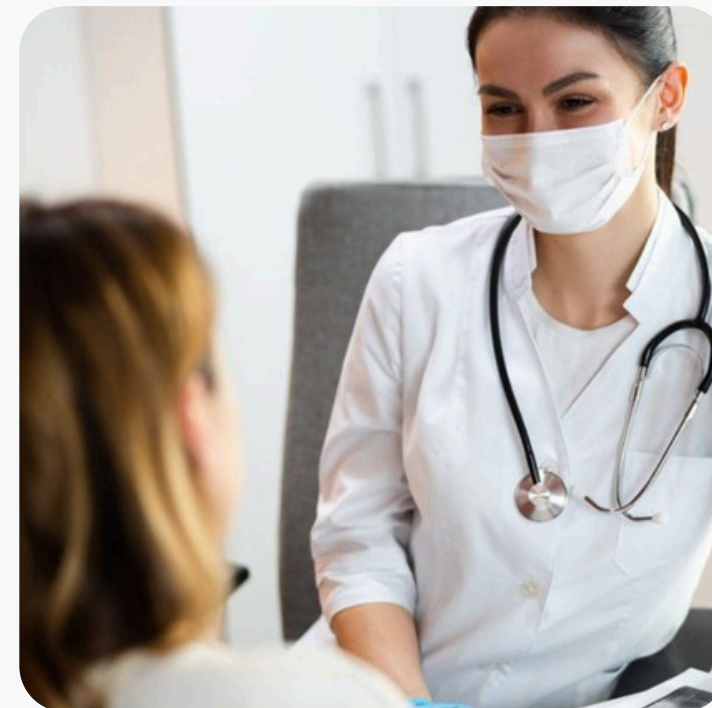
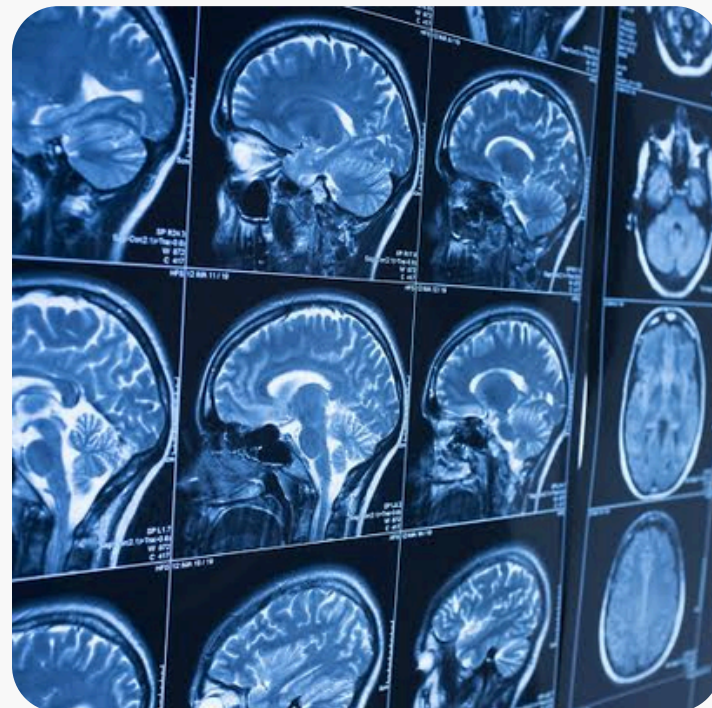
Tomografía computarizada (TC)

- Principal método de imagen en la evaluación inicial del TEC.
- Detecta hemorragias, fracturas, edema y otras lesiones intracraneales.

03

Resonancia magnética (RM)

- Complementa la evaluación de las lesiones cerebrales.
- Permite obtener imágenes más detalladas de determinadas estructuras.



04

Evaluación de secuelas

- Valoración de alteraciones motoras, cognitivas y funcionales.
- Permite determinar el grado de compromiso neurológico.

REFERENCIAS:

World Health Organization, Rehabilitation for Persons With Traumatic Brain Injury. Geneva, Switzerland: World Health Organization. Disponible en: <https://www.who.int/publications/i/item/rehabilitation-for-persons-with-traumatic-brain-injury>.

TRATAMIENTO



01 Etapa 1: Fase de Urgencia (Tratamiento Quirúrgico)

Intervención:

- Craniectomía descompresiva amplia.

Objetivo principal:

- Reducir la presión intracraneal (PIC) severa.
- Prevenir la herniación cerebral.



02 Etapa 2: Manejo Actual (Rehabilitación)

Rehabilitación Física (Motor):

- Movilizaciones activas asistidas.
- Modulación del tono muscular (control de espasticidad).
- Zonas afectadas: Miembro superior derecho y miembros inferiores.
- Rehabilitación Respiratoria:
- Técnicas de flexibilización torácica.
- Objetivo: Optimizar el patrón ventilatorio y la eficacia de la tos.

REFERENCIAS:

Guidelines for the Management of Severe Traumatic Brain Injury: 2020 Update of the Decompressive Craniectomy Recommendations

Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32761068/>

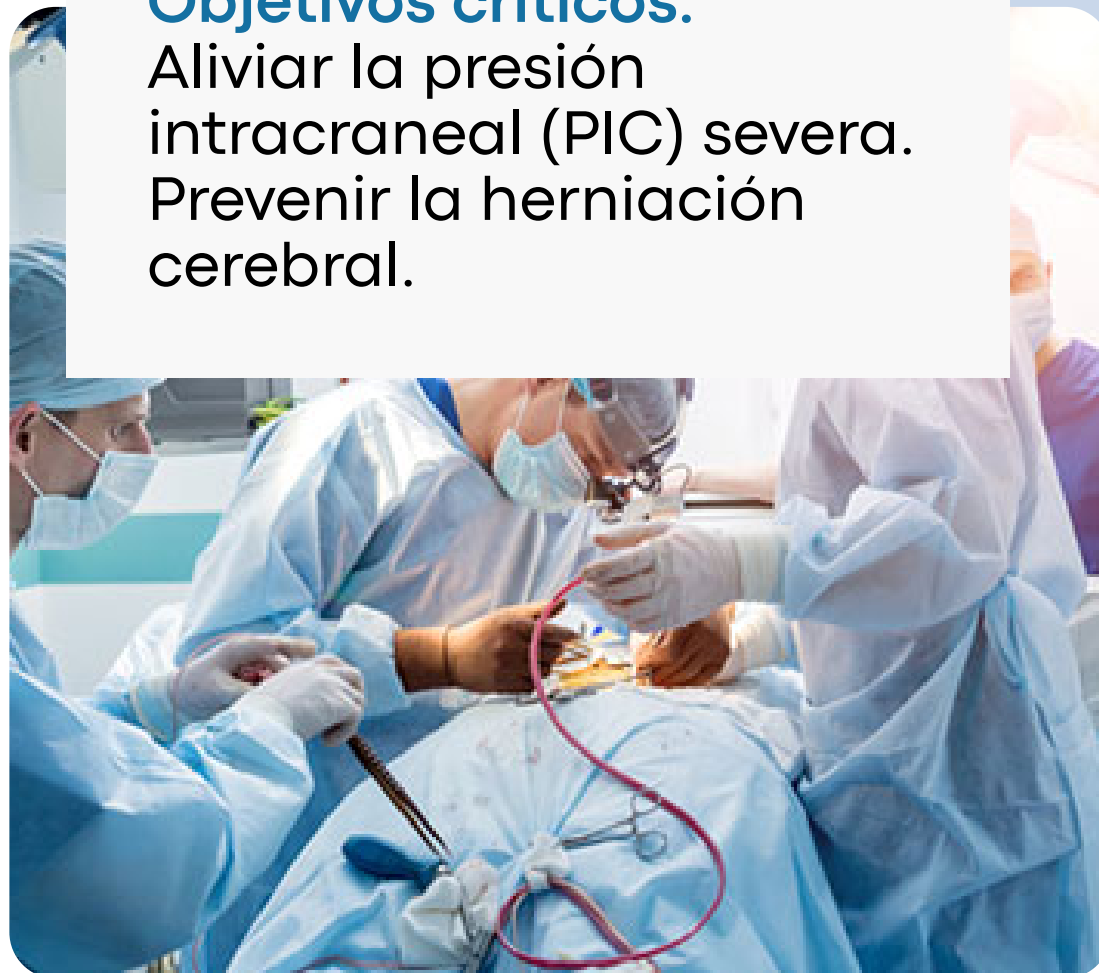
MONITOREO



Etapa 1: Manejo Quirúrgico de Urgencia

Intervención:
Craniectomía descompresiva amplia.

Objetivos críticos:
Aliviar la presión intracraneal (PIC) severa.
Prevenir la herniación cerebral.



Etapa 2: Rehabilitación Integral (Fase Actual)

Rehabilitación Física:
Movilizaciones activas asistidas.
Modulación del tono para controlar la espasticidad.

Zonas tratadas: Miembro superior derecho y miembros inferiores.

Rehabilitación Respiratoria:
Técnicas de flexibilización torácica.
Optimización del patrón ventilatorio y efectividad de la tos.



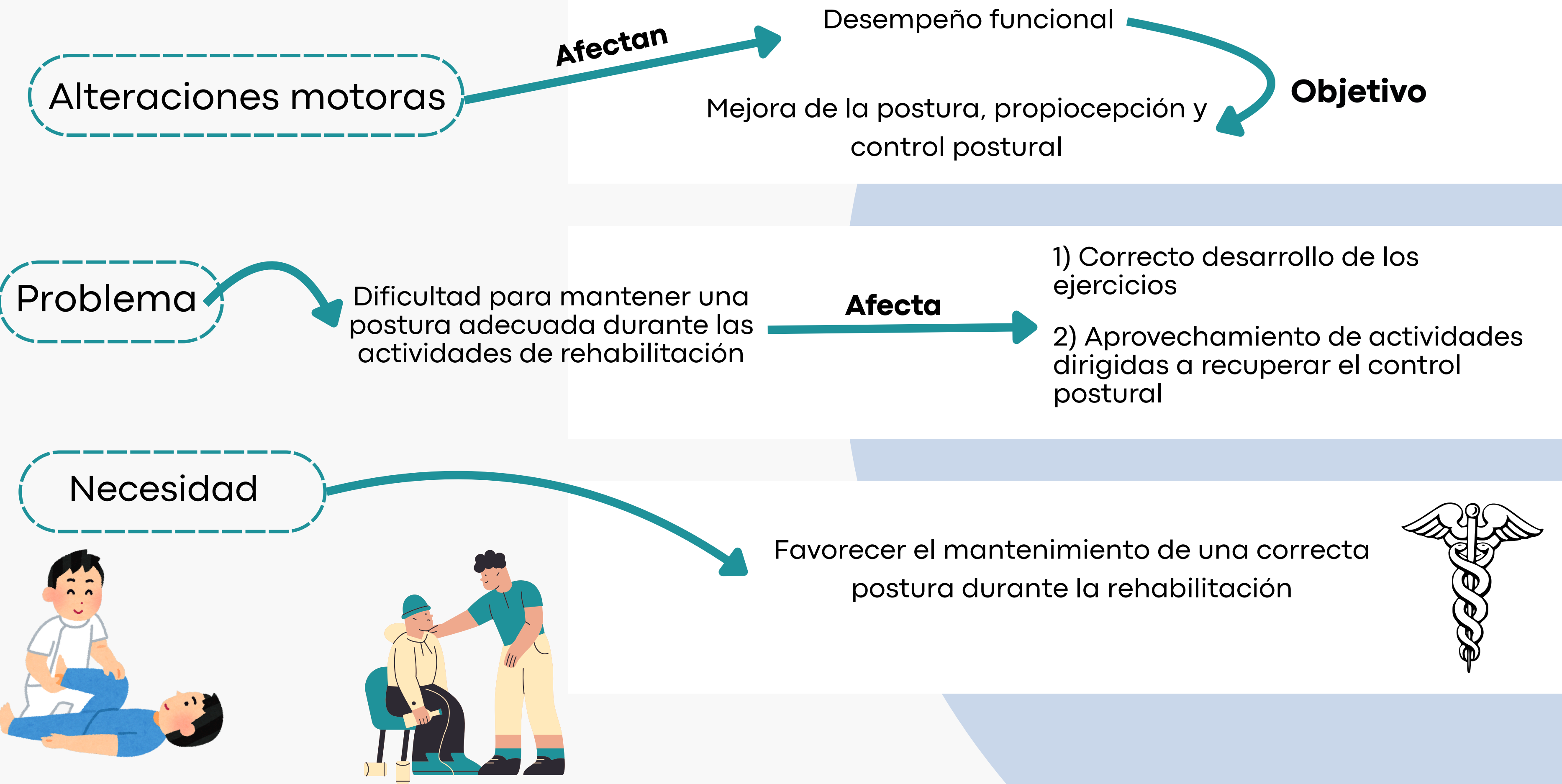
Etapa 3: Seguimiento Ambulatorio y Evaluación

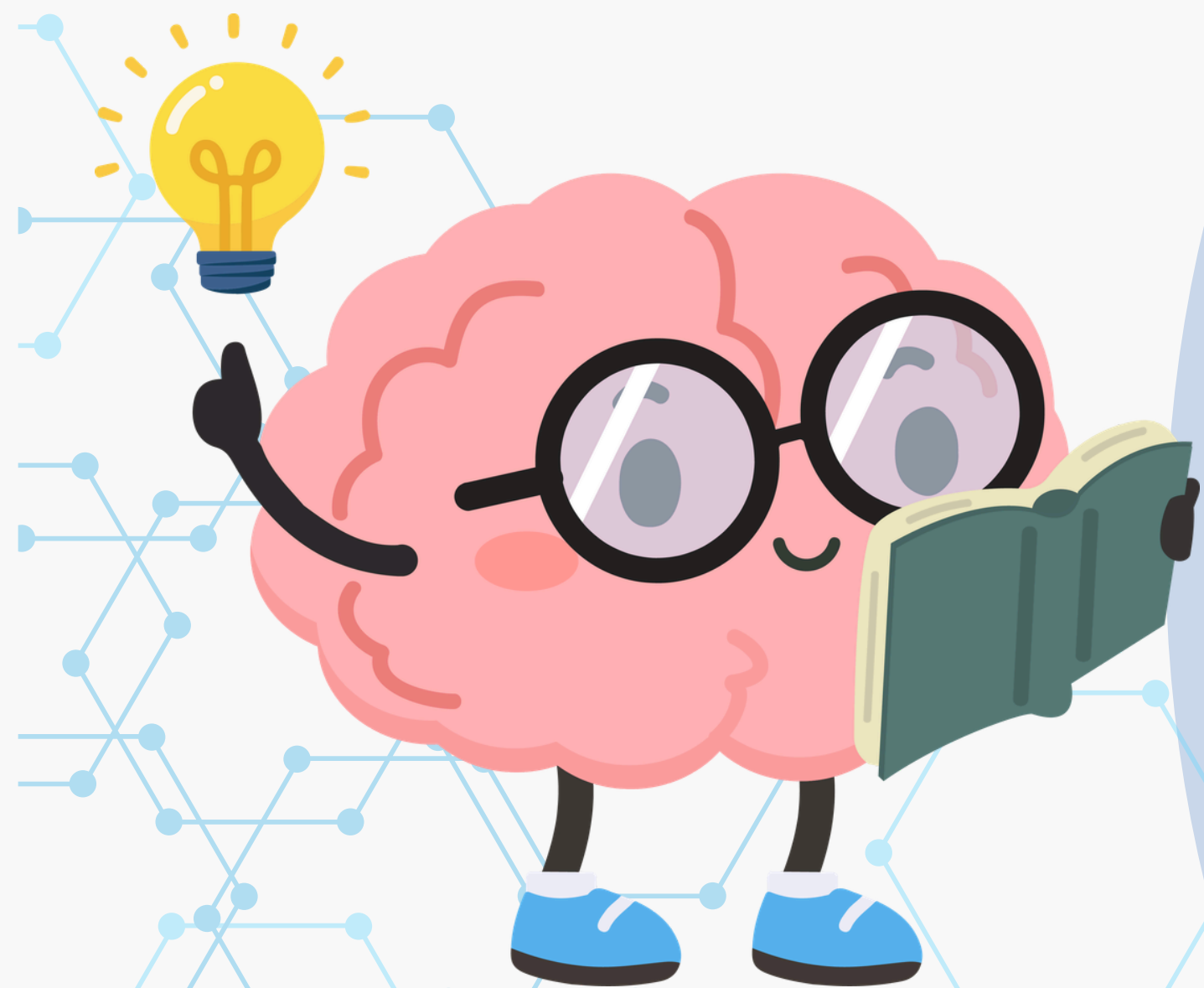
Evaluación Motor-Funcional:
Escala de Ashworth: Medición de espasticidad.
Control del grado de contractura articular reductible.

Monitoreo Cognitivo-Ejecutivo:
Evaluación de atención, concentración y planificación durante la terapia.
Determinación del nivel de asistencia y soporte familiar requerido.



Reflexión Ingenieril:





**Gracias por
la atención**